

La revolución de las proteínas avances en péptidos para nutrición, oncología y longevidad

Publicado: 26 de marzo de 2026

Fuente: Manolo Fernandez D. MV, MSC, PhD h.c.

Para comprender esta revolución, imaginemos que la biología es un lenguaje. Las **proteínas** son como libros completos con estructuras grandes, complejas y pesadas que el cuerpo debe "leer" y digerir pacientemente para obtener información. En cambio, los péptidos son frases cortas y directas extraídas de esos libros.

Químicamente, ambos están hechos de lo mismo los aminoácidos. La diferencia radica en el tamaño. Si una proteína es una cadena con cientos de eslabones de aminoácidos, un péptido es un fragmento pequeño de apenas 2 a 50 aminoácidos. Esta ligereza es su superpoder porque al ser tan pequeños, no necesitan una digestión pesada y pueden viajar rápidamente por el organismo para entregar un mensaje específico a una célula. Son, en esencia, el "software" biológico que le dice a nuestro cuerpo cómo repararse, defenderse o quemar energía.

En el ámbito nutricional, los péptidos bioactivos han superado la suplementación tradicional. Al entrar al torrente sanguíneo con su mensaje intacto, actúan como reguladores metabólicos. Dentro de esta categoría, los **péptidos derivados de la clara de huevo (ovo péptidos)** han cobrado un protagonismo excepcional. Mediante procesos de hidrólisis, se obtienen fragmentos de proteínas como la ovoalbúmina y otras que poseen propiedades antihipertensivas, antioxidantes, anti anémicas y antidiabéticas.

En este frente, laboratorios como **Farvet SAC** han desarrollado tecnologías avanzadas de hidrólisis en biorreactores de última generación para optimizar la obtención de estos péptidos a partir de la clara de huevo. La innovación de Farvet no se detiene en la fragmentación proteica; han logrado integrar estos hidrolizados con **probióticos específicos**, creando una sinergia que potencia tanto la absorción de los péptidos como el fortalecimiento del sistema inmune desde el eje intestino-cerebro. Esta combinación de péptidos de alta biodisponibilidad y microorganismos beneficiosos representa la cúspide de la nutrición funcional contemporánea, mejorando la sensibilidad a la insulina y reduciendo el estrés oxidativo de manera sistémica, incrementando la resistencia física durante el ejercicio.

Asimismo, otros péptidos derivados del suero de leche y la soja funcionan bloqueando la enzima convertidora de angiotensina (ECA), permitiendo un control natural de la presión arterial.

En la nutrición deportiva, el uso de estos hidrolizados avanzados destaca por su capacidad para acelerar la síntesis de matriz extracelular, protegiendo las articulaciones y combatiendo la sarcopenia en adultos mayores.

La farmacología moderna ha encontrado en los péptidos una vía de alta precisión y baja toxicidad. Un hito reciente es el uso de agonistas del receptor de **GLP-1**, como la semaglutida, que imitan hormonas intestinales para regular el apetito y la insulina. **Sin embargo, su aplicación más disruptiva ocurre en la oncología mediante los Conjugados Fármaco-Péptido (PDC).** Estos funcionan como "misiles guiados" donde el péptido reconoce receptores que solo existen en la superficie de las células cancerosas y, una vez unido, libera la carga química nociva exclusivamente dentro del tumor. Esto evita el daño colateral a las células sanas típico de la quimioterapia. Además, se están utilizando péptidos para bloquear los "frenos" del sistema inmune, permitiendo

que nuestras propias defensas reconozcan y eliminen tumores de forma autónoma.

El campo de la longevidad se utilizan péptidos para intervenir en las vías biológicas del envejecimiento. Moléculas de regeneración como el **BPC-157** (derivado del jugo gástrico) y el **TB-500** han demostrado capacidades asombrosas para acelerar la creación de vasos sanguíneos y reparar tejidos difíciles como tendones y cartílagos. Para la energía celular, el péptido **MOTS-c** actúa directamente en la mitocondria, optimizando el metabolismo de la glucosa de forma similar al ejercicio intenso. En el plano genético, el **Epitalon** ayuda a mantener la integridad de los telómeros, mientras que el péptido de cobre **GHK-Cu** reprograma miles de genes hacia un estado más joven, estimulando la producción de colágeno y la reparación de la piel desde el interior.

El despliegue de estas moléculas es hoy una realidad multifacética que abarcan desde la **nutrición deportiva** con hidrolizados de clara de huevo suplementados para reducir la inflamación, hasta la **optimización cognitiva** con nootrópicos como el **Semax** o el **Selank**. El reto principal ha sido su fragilidad ante las enzimas digestivas, pero la tecnología actual está superando este bache mediante la **ciclación** y la **encapsulación liposomal**, que los protege en una burbuja de grasa para que puedan administrarse por vía oral. Gracias a la Inteligencia Artificial, hoy diseñamos péptidos de novo que no existen en la naturaleza, optimizados para resistir horas en el cuerpo y combatir enfermedades complejas con una precisión milimétrica.

Estamos transitando de una medicina de “macronutrientes” a una de “micronutrientes” con señalización celular. Los péptidos representan el puente perfecto entre la nutrición y el fármaco, ofreciendo soluciones potentes pero armoniosas con nuestra biología. Su capacidad para hablar el idioma de nuestras células, sumada a innovaciones en biotecnología como las de Farvet SAC, posiciona a estos compuestos como la herramienta más versátil para

extender no solo la duración de la vida, sino la calidad y vitalidad de cada uno de los años que vivimos.